Panduan Lengkap Integrasi & Troubleshooting Supabase Storage

MIP Activity Logbook & To-Do List System

Dokumen ini merupakan panduan teknis komprehensif mengenai arsitektur penyimpanan berkas (*file storage*), manajemen kredensial/ kunci (S3 Keys), penanganan berkas publik vs privat, serta solusi sistematis atas masalah berkas foto profil yang mengalami **404 Not Found**, **403 Forbidden**, atau gambar rusak (*broken image*).

Daftar Isi

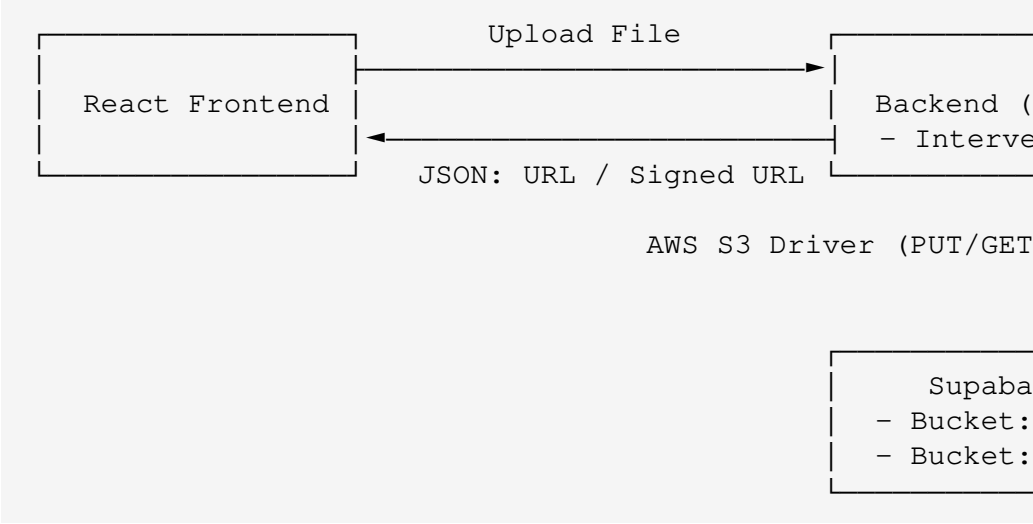
1. Arsitektur & Konsep Dasar Penyimpanan
2. Klasifikasi Bucket: Public vs Private
3. Manajemen Kunci & Kredensial Supabase (S3 Keys)
4. Panduan Troubleshooting URL Foto Profil (Avatar)
5. Mekanisme Penyimpanan Berkas Sensitif (Bukti, Izin, Tanda Tangan)
6. Praktik Terbaik: Kompresi, Pembersihan & Fallback Offline
7. Matriks Diagnostik Cepat Masalah Storage

---

1. Arsitektur & Konsep Dasar Penyimpanan

Sistem MIP Activity menggunakan arsitektur *hybrid-ready* yang

menghubungkan Laravel 11 dengan **Supabase Storage** melalui driver kompatibel AWS S3 (`league/flysystem-aws-s3-v3`).



- **Backend (Laravel)** bertindak sebagai perantara yang memvalidasi ukuran dan tipe MIME, mengompresi gambar, dan menentukan letak berkas.
- **Supabase Storage** bertindak sebagai *Object Storage* berbasis S3 untuk menyimpan aset statis tanpa membebani disk server utama.
- **Frontend (React)** menerima URL untuk menampilkan gambar atau berkas.

---

2. Klasifikasi Bucket: Public vs Private

Tidak semua berkas boleh dibuka ke publik. Sistem membagi penyimpanan menjadi 2 bucket:

Kriteria	Bucket `avatars`	Bucket `evidences`
Status Akses	**Public**	**Private**

Jenis File	Foto profil / avatar pengguna	Bukti tugas harian, surat izin sakit/dokter, tanda tangan digital, stempel resmi
Metode Akses	Direct Public URL statis	S3 Pre-signed URL dinamis (`temporaryUrl`)
Masa Aktif URL	Permanen (Selamanya)	Sementara (15–20 Menit)
Caching	Browser & CDN Cache	Caching URL di Server (Redis/ Cache 15 Menit)
Alasan Keamanan	Foto profil wajar dilihat publik/tim.	Menghindari kebocoran data medis, privasi izin, dan pemalsuan tanda tangan/ stempel.

---

3. Manajemen Kunci & Kredensial Supabase (S3 Keys)

3.1 Perbedaan Tipe Kunci di Supabase

Banyak pengembang keliru memasukkan kunci `anon` atau `service_role` ke konfigurasi S3 Laravel. Keduanya **berbeda**:

1. **Anon Key & Service Role Key**: Kunci berbasis JWT untuk REST API Supabase dan PostgREST.
2. **S3 Access Keys**: Kunci berbentuk *Access Key ID* dan *Secret Access Key* khusus untuk antarmuka AWS S3 kompatibel. **Ini yang wajib digunakan oleh driver Laravel Flysystem S3.**

3.2 Cara Menghasilkan S3 Access Key

1. Buka **Supabase Dashboard** (supabase.com/dashboard).
2. Pilih proyek Anda.

3. Masuk ke **Project Settings** (ikon gerigi di kiri bawah) → pilih menu **Storage**.
4. Gulir ke bagian **S3 Access Keys**.
5. Klik **Generate new key**.
6. Simpan nilai yang muncul:
    - `Access Key ID`
    - `Secret Access Key`

3.3 Konfigurasi Environment (`.env` Backend)

Pastikan berkas `.env` pada folder `Backend/` memiliki konfigurasi berikut:

```
# ========================================================
# SUPABASE STORAGE CONFIGURATION (S3 DRIVER)
# ========================================================
SUPABASE_STORAGE_DRIVER=s3
SUPABASE_STORAGE_KEY=masukkan_s3_access_key_id_di_sini
SUPABASE_STORAGE_SECRET=masukkan_s3_secret_access_key_di_
SUPABASE_STORAGE_REGION=ap-southeast-1

# Endpoint S3 (Wajib menyertakan /storage/v1/s3)
SUPABASE_STORAGE_ENDPOINT=https://<PROJECT_REF>.supabase.

# Base URL Objek Publik (Wajib menyertakan /storage/v1/ob
SUPABASE_STORAGE_URL=https://<PROJECT_REF>.supabase.co/st

# Definisi Nama Bucket
SUPABASE_STORAGE_BUCKET=evidences
SUPABASE_AVATARS_BUCKET=avatars
```

---

4. Panduan Troubleshooting URL Foto Profil (Avatar)

Jika foto profil pengguna tidak muncul, broken image, atau 404 Not Found, ikuti 6 langkah verifikasi berikut:

Langkah 1: Pastikan Bucket `avatars` Bersifat Public

1. Di **Supabase Dashboard**, buka menu **Storage** → **Buckets**.
2. Cari bucket bernama `avatars`. Jika belum ada, buat bucket baru dengan nama `avatars`.
3. Klik titik tiga pada bucket `avatars` → pilih **Edit bucket**.
4. Aktifkan opsi **Public bucket**.
5. Klik **Save**.

Langkah 2: Tambahkan RLS Policy untuk Izin Baca Publik

Secara default, tabel penyimpanan Supabase dilindungi Row Level Security (RLS). Jalankan perintah SQL ini di Supabase SQL Editor:

```
-- Berikan izin baca publik tanpa batas untuk bucket avat
CREATE POLICY "Allow Public Read on Avatars"
ON storage.objects FOR SELECT
USING (bucket_id = 'avatars');
```

Langkah 3: Periksa Format Penyimpanan di `ProfileController.php`

Pastikan URL yang dibentuk tidak menduplikasi nama folder. Contoh yang **salah**: `.../public/avatars/avatars/avatar_123.jpg` (karena nama bucket sudah `avatars` dan path file juga diberi prefix `avatars/`).

Implementasi yang **benar**:

```
// app/Http/Controllers/ProfileController.php

$filename    = 'avatar_' . $user->id . '_' . time() . '.j
```

```
$storagePath = $filename; // Simpan langsung di root buck

if (env('SUPABASE_STORAGE_KEY')) {
    Storage::disk('supabase_avatars')->put($storagePath,

    // Bentuk Public URL yang valid
    $avatarUrl = rtrim(env('SUPABASE_STORAGE_URL'), '/')
} else {
    // Fallback Lokal jika Supabase mati/offline
    Storage::disk('public')->put('avatars/' . $storagePat
    $avatarUrl = config('app.url') . Storage::url('avatar
}

$user->update(['avatar_url' => $avatarUrl]);
```

Langkah 4: Hindari Signed URL pada Model `User.php` untuk Avatar

Jika bucket berstatus **Public**, jangan gunakan `Storage::temporaryUrl()` pada accessor avatar di `User.php`. Signed URL memiliki masa kedaluwarsa, sehingga jika dicache oleh frontend, avatar akan kedaluwarsa setelah beberapa jam.

Kembalikan URL publik apa adanya:

```
// app/Models/User.php
public function getAvatarUrlAttribute($value)
{
    // Jika null atau kosong, return null
    if (!$value) return null;

    // Untuk bucket public, langsung kembalikan URL stati
    return $value;
}
```

Langkah 5: Pasang Graceful Fallback di Frontend (React)

Agar antarmuka tidak menampilkan icon gambar rusak (broken image) saat URL bermasalah, gunakan penanganan `onError`:

```
// Frontend/src/components/layout/TopNav.jsx
const [imgError, setImgError] = useState(false);

{user?.avatar_url && !imgError ? (
  <img
    src={user.avatar_url}
    alt={user.full_name}
    className="w-10 h-10 rounded-full object-cover border
    onError={() => setImgError(true)} // Jika 404, fallba
  />
) : (
  <div className="w-10 h-10 rounded-full bg-blue-500 text
    {user?.nickname ? user.nickname.charAt(0).toUpperCase
  </div>
)}
```

Langkah 6: Pembersihan Data URL Rusak di Database

Jika masih ada URL lama yang mengarah ke `localhost` atau format path usang:

```
-- Reset avatar URL yang bermasalah di database
UPDATE profiles
SET avatar_url = NULL
WHERE avatar_url LIKE '%localhost%'
   OR avatar_url NOT LIKE 'https://%';

-- Perbaiki URL yang terlanjur memiliki duplikasi path /a
UPDATE profiles
SET avatar_url = REPLACE(avatar_url, '/avatars/avatars/',
WHERE avatar_url LIKE '%/avatars/avatars/%';
```

---

5. Mekanisme Penyimpanan Berkas Sensitif (Bukti, Izin, Tanda Tangan)

Untuk berkas di bucket `evidences` (Private), gunakan mekanisme **Pre-Signed URL dengan Caching**.

5.1 Alur Kerja Pre-signed URL

1. Berkas di-upload ke Supabase bucket privat `evidences`.
2. Di database `daily_tasks`, `exceptions`, atau `profiles` (untuk tanda tangan), simpan URL referensi atau path relatif berkas.
3. Saat data diambil via API, Model Accessor Laravel (`getEvidenceUrlAttribute`) otomatis membuat URL bertanda tangan S3 (`?X-Amz-Signature=...`) yang berlaku selama **20 menit**.
4. Untuk menghindari kalkulasi kriptografi berulang yang memperlambat API, URL yang dihasilkan **di-cache selama 15 menit** di server.

5.2 Implementasi Kode pada Model

```
// app/Models/DailyTask.php & app/Models/Exception.php

public function getEvidenceUrlAttribute(?string $value):
{
    if (!$value) return null;

    if (env('SUPABASE_STORAGE_KEY')) {
        $baseUrl = env('SUPABASE_STORAGE_URL');
        $bucket  = env('SUPABASE_STORAGE_BUCKET', 'eviden

        if (str_contains($value, $baseUrl)) {
            $storagePath = str_replace($baseUrl . '/' . $

            try {
                $cacheKey = 'supabase_signed_url_' . md5(
```

```
                // Cache 15 menit (900 detik), link berla
                return Cache::remember($cacheKey, 900, fu
                    return Storage::disk('supabase')->tem
                });
            } catch (\Exception $e) {
                return $value;
            }
        }
    }

    return $value;
}
```

---

6. Praktik Terbaik: Kompresi, Pembersihan & Fallback Offline

A. Kompresi Gambar Otomatis (Intervention Image)

Sebelum file dikirim ke Supabase, backend wajib melakukan resize dan re-encoding untuk menghemat bandwidth dan kuota penyimpanan:

- **Avatar**: `cover(800, 800)`, encode JPEG quality 90%.
- **Bukti Tugas**: `scaleDown(width: 1200)`, encode JPEG quality 80%.
- **Tanda Tangan Digital**: `scaleDown(width: 600)`, encode PNG (mempertahankan transparansi).

B. Garbage Collection (Hapus File Fisik saat Diganti/ Dihapus)

Hindari file yatim (*orphaned files*) di storage. Saat pengguna mengganti tanda tangan atau menghapus tugas:

```
if ($user->signature_url) {
    Storage::disk('supabase')->delete($user->signature_ur
}
```

C. Fallback Local Development (Bekerja Offline)

Jika pengembang lokal tidak memiliki akun Supabase:

1. Kosongkan nilai `SUPABASE_STORAGE_KEY=` di `.env`.
2. Sistem otomatis mengalihkan penyimpanan ke driver lokal: `Storage::disk('public')->put(...)`
3. Berkas akan tersimpan di folder `Backend/storage/app/public/` dan dapat diakses melalui symbolic link `http://localhost:8000/storage/...`.

---

7. Matriks Diagnostik Cepat Masalah Storage

Gejala Error	Kemungkinan Penyebab	Solusi Langsung
HTTP 404 Not Found saat buka URL di browser	1. URL tidak memiliki segmen `/storage/v1/object/public/` 2. Duplikasi folder (`/avatars/avatars/`).	Perbaiki `SUPABASE_STORAGE_URL` di `.env` dan hilangkan prefix folder ganda di controller.
HTTP 400 Bad Request / **403 Forbidden**	Bucket di Supabase berstatus *Private* atau RLS belum mengizinkan public read.	Buka Supabase Dashboard → Storage → Edit Bucket → Centang **Public bucket**, atau buat RLS Policy untuk `SELECT`.

URL gambar berfungsi sebentar, lalu error	File privat menggunakan Signed URL yang sudah kedaluwarsa (expired token).	Pastikan Model Accessor mengenerate Signed URL baru secara dinamis, atau ubah bucket ke Public jika memang ditujukan untuk avatar.
Upload gagal: Invalid S3 Credentials	Kunci yang dimasukkan adalah `anon` / `service_role` key, bukan S3 Access Key.	Buka Project Settings → Storage → S3 Access Keys → Generate new key.
Tanda tangan digital latar belakangnya hitam	File PNG di-encode sebagai JPEG saat di-upload sehingga channel transparansi hilang.	Gunakan `new PngEncoder()` saat memproses tanda tangan atau stempel.